(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213737149 U
(45)授权公告日 2021.07.20

(21)申请号 202022173703.8

(22)申请日 2020.09.28

(73)专利权人 莱纳斯工业设备(苏州)有限公司
地址 215300 江苏省苏州市昆山市玉山镇新塘路788号

(72)发明人 戴阳

(74)专利代理机构 北京鼎承知识产权代理有限公司 11551
代理人 顾可嘉 夏华栋

(51)Int.Cl.
B65G 23/44(2006.01)
B65G 17/40(2006.01)
B65G 23/06(2006.01)
B65G 23/22(2006.01)
B65G 23/30(2006.01)
B65G 41/00(2006.01)
B65G 43/08(2006.01)

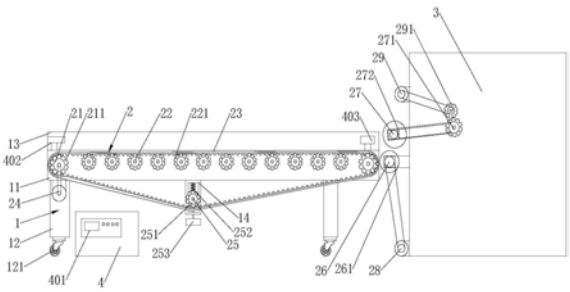
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种去毛刺装备用全自动送料装置

(57)摘要

本实用新型适用于机械加工技术领域，提供了一种去毛刺装备用全自动送料装置，包括支撑组件和输送组件，所述支撑组件包括安装架、支撑座和张紧架，所述输送组件包括主动辊、从动辊、传动链、减速电机一、张紧辊、输送辊和夹持辊，通过减速电机可带动主动辊和从动辊转动，进而使从动辊输送零件，同时节省人力，提高输送效率；在去毛刺装备上安装有输送辊和夹持辊，可准确的将待加工零件送入装备内，减少人工操作，同时减少事故风险；安装有张紧辊，可张紧传动链，防止传动链打滑，影响零件的运输；此装置可为不同的设备输送零件，提高装置的使用范围，且此装置结构简单，易于维护保养，值得推广使用。



CN 213737149 U

1.一种去毛刺装备用全自动送料装置,其特征在于:包括支撑组件(1)和输送组件(2),所述输送组件(2)安装在所述支撑组件(1)上;

所述支撑组件(1)包括安装架(11)、支撑座(12)和张紧架(14),所述支撑座(12)上表面安装有所述安装架(11),所述张紧架(14)安装在所述安装架(11)下端,所述安装架(11)上安装有多个轴承座,多个所述轴承座均匀的安装在所述安装架(11)上;

所述输送组件(2)包括主动辊(21)、从动辊(22)、传动链(23)、减速电机一(24)、张紧辊(25)、输送辊(26)和夹持辊(27),所述主动辊(21)和从动辊(22)通过所述轴承座安装在所述安装架(11)上,多个所述从动辊(22)均匀的排列在所述安装架(11)上,所述主动辊(21)和所述从动辊(22)上分别安装有和所述传动链(23)相配合的齿轮一(211)和齿轮二(221),所述传动链(23)套装在所述齿轮一(211)和齿轮二(221)上,所述减速电机一(24)安装在所述支撑座(12)的侧壁上,所述减速电机一(24)通过皮带传动连接所述主动辊(21),所述张紧辊(25)放置在所述张紧架(14)内,所述输送辊(26)和夹持辊(27)需配合并安装在对应的去毛刺装备(3)上使用,所述去毛刺装备(3)安装有支撑架(261),所述输送辊(26)安装在所述支撑架(261)上,且所述输送辊(26)正对所述去毛刺装备(3)的进料口,所述去毛刺装备(3)上安装有减速电机二(28),所述减速电机二(28)通过皮带传动连接所述输送辊(26),所述去毛刺装备(3)侧表面安装有齿轮四(271),所述齿轮四(271)上安装有连接架(272),所述连接架(272)连接所述去毛刺装备(3)两侧表面,且连接架(272)上安装有所述夹持辊(27),所述去毛刺装备(3)上安装有和所述齿轮四(271)相配合的齿轮轴(291),所述齿轮轴(291)和所述齿轮四(271)接触放置,所述去毛刺装备(3)安装有步进电机(29),所述步进电机(29)通过皮带传动连接所述齿轮轴(291)。

2.如权利要求1所述的一种去毛刺装备用全自动送料装置,其特征在于:所述支撑座(12)下表面安装有可锁紧的万向轮(121)。

3.如权利要求1所述的一种去毛刺装备用全自动送料装置,其特征在于:所述安装架(11)上表面安装有防护板(13)。

4.如权利要求1所述的一种去毛刺装备用全自动送料装置,其特征在于:所述安装架(11)上设置有限位架(111),且所述限位架(111)放置在所述从动辊(22)上方。

5.如权利要求1所述的一种去毛刺装备用全自动送料装置,其特征在于:所述张紧架(14)内置滑动槽,所述张紧辊(25)放置在所述滑动槽内,且所述张紧辊(25)上可转动安装有和所述传动链(23)相配合的齿轮三(251),所述传动链(23)套装在所述齿轮三(251)外表面上,所述张紧辊(25)上表面连接有弹簧(252),所述弹簧(252)一端连接滑动槽顶壁,一端连接所述张紧辊(25),所述张紧辊(25)下表面通过钢丝绳连接有配重块(253)。

6.如权利要求1所述的一种去毛刺装备用全自动送料装置,其特征在于:所述安装架下方放置有控制箱(4),所述控制箱(4)内放置有可编程控制器(401),所述安装架(11)上表面两端分别安装有传感器一(402)和传感器二(403),所述可编程控制器(401)电性连接所述减速电机一(24)、减速电机二(28)、步进电机(29)、传感器一(402)和传感器二(403)。

一种去毛刺装备用全自动送料装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于机械加工技术领域，尤其涉及一种去毛刺装备用全自动送料装置。

背景技术

[0002] 在机械加工技术领域中，经常会使用到去毛刺装备，用以清除零件或木制品上的毛刺，使零件或木制品的表面更光滑，防止零件或木制品上的毛边毛刺影响使用和划伤使用人员。

[0003] 我们现在常见的毛刺装备需要手工送料，这种方式不仅效率较低，且容易造成安全事故划伤操作人员，因此急需一种去毛刺装备用全自动送料装置。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提供一种去毛刺装备用全自动送料装置，旨在解决上述背景中提高的送料效率较低且容易划伤工作人员的问题。

[0005] 本实用新型是这样实现的，一种去毛刺装备用全自动送料装置，包括支撑组件和输送组件，所述输送组件安装在所述支撑组件上。

[0006] 所述支撑组件包括安装架、支撑座和张紧架，所述支撑座上表面安装有所述安装架，所述张紧架安装在所述安装架下端，所述安装架上安装有多个轴承座，多个所述轴承座均匀的安装在所述安装架上。

[0007] 所述输送组件包括主动辊、从动辊、传动链、减速电机一、张紧辊、输送辊和夹持辊，所述主动辊和从动辊通过所述轴承座安装在所述安装架上，多个所述从动辊均匀的排列在所述安装架上，所述主动辊和所述从动辊上分别安装有和所述传动链相配合的齿轮一和齿轮二，所述传动链套装在所述齿轮一和齿轮二上，所述减速电机一安装在所述支撑座的侧壁上，所述减速电机一通过皮带传动连接所述主动辊，所述张紧辊放置在所述张紧架内，所述输送辊和夹持辊需配合并安装在对应的去毛刺装备上使用，所述去毛刺装备安装有支撑架，所述输送辊安装在所述支撑架上，且所述输送辊正对所述去毛刺装备的进料口，所述去毛刺装备上安装有减速电机二，所述减速电机二通过皮带传动连接所述输送辊，所述去毛刺装备侧表面安装有齿轮四，所述齿轮四上安装有连接架，所述连接架连接所述去毛刺装备两侧表面，且连接架上安装有所述夹持辊，所述去毛刺装备上安装有和所述齿轮四相配合的齿轮轴，所述齿轮轴和所述齿轮四接触放置，所述去毛刺装备安装有步进电机，所述步进电机通过皮带传动连接所述齿轮轴。

[0008] 优选的，所述支撑座下表面安装有可锁紧的万向轮。

[0009] 优选的，所述安装架上表面安装有防护板。

[0010] 优选的，所述安装架上设置有限位架，且所述限位架放置在所述从动辊上方。

[0011] 优选的，所述张紧架内置滑动槽，所述张紧辊放置在所述滑动槽内，且所述张紧辊上可转动安装有和所述传动链相配合的齿轮三，所述传动链套装在所述齿轮三外表面上，

所述张紧辊上表面连接有弹簧，所述弹簧一端连接滑动槽顶壁，一端连接所述张紧辊，所述张紧辊下表面通过钢丝绳连接有配重块。

[0012] 优选的，所述安装架下方放置有控制箱，所述控制箱内放置有可编程控制器，所述安装架上表面两端分别安装有传感器一和传感器二，所述可编程控制器电性连接所述减速电机一、减速电机二、步进电机、传感器一和传感器二。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型的一种去毛刺装备用全自动送料装置，通过减速电机可带动主动辊和从动辊转动，进而使从动辊输送零件，同时节省人力，提高输送效率；在去毛刺装备上安装有输送辊和夹持辊，可准确的将待加工零件送入装备内，减少人工操作，同时减少事故风险；安装有张紧辊，可张紧传动链，防止传动链打滑，影响零件的运输；此装置可为不同的装备输送零件，提高装置的使用范围，且此装置结构简单，易于维护保养，值得推广使用。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的结构主视图；

[0015] 图2为本实用新型中结构俯视图；

[0016] 图中：1-支撑组件、11-安装架、111-限位架、12-支撑座、121-万向轮、13- 防护板、14-张紧架、2-输送组件、21-主动辊、211-从动辊、22-从动辊、221- 齿轮二、23-传动链、24-减速电机一、25-张紧辊、251-齿轮三、252-弹簧、253- 配重块、26-输送辊、261-支撑架、27-夹持辊、271-齿轮四、272-连接架、28- 减速电机二、29-步进电机、291-齿轮轴、3-去毛刺装备、4-控制箱、401-可编程控制器、402-传感器一、403-传感器二。

具体实施方式

[0017] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0018] 请参阅图1-2，本实用新型提供一种技术方案：一种去毛刺装备用全自动送料装置，包括支撑组件1和输送组件2，输送组件2安装在支撑组件1上。

[0019] 支撑组件1包括安装架11、支撑座12和张紧架14，支撑座12上表面安装有安装架11，张紧架14安装在安装架11下端，安装架11上安装有多个轴承座，多个轴承座均匀的安装在安装架11上。

[0020] 输送组件2包括主动辊21、从动辊22、传动链23、减速电机一24、张紧辊25、输送辊26和夹持辊27，主动辊21和从动辊22通过轴承座安装在安装架11上，多个从动辊22均匀的排列在安装架11上，主动辊21和从动辊22 上分别安装有和传动链23相配合的齿轮一211和齿轮二221，传动链23套装在齿轮一211和齿轮二221上，减速电机一24安装在支撑座12的侧壁上，减速电机一24通过皮带传动连接主动辊21，张紧辊25放置在张紧架14内，输送辊26和夹持辊27需配合并安装在对应的去毛刺装备3上使用，去毛刺装备 3安装有支撑架261，输送辊26安装在支撑架261上，且输送辊26正对去毛刺装备3的进料口，去毛刺装备3上安装有减速电机二28，减速电机二28通过皮带传动连接输送辊26，去毛刺装备3侧表面安装有齿轮四271，齿轮四271 上安装有连接架272，连接架272连接去毛刺装备3两侧表面，且连接架

272 上安装有夹持辊27，去毛刺装备3上安装有和齿轮四271相配合的齿轮轴291，齿轮轴291和齿轮四271接触放置，去毛刺装备3安装有步进电机29，步进电机29通过皮带传动连接齿轮轴291。

[0021] 在本实施方式中，减速电机一24可通过皮带传输动力给主动辊21，主动辊23可通过传动链23带动从动辊22转动，进而输送零件，节省人力，提高输送效率，减速电机二28可通过皮带带动输送辊26转动，进而输送零件，步进电机29可通过皮带转动齿轮轴291，齿轮轴291调节相配合的齿轮四271的角度，进而转动夹持辊27，使夹持辊27和输送辊26夹持零件，使零件顺利进入去毛刺装备3内，防止零件偏移位置。

[0022] 进一步的，支撑座12下表面安装有可锁紧的万向轮121。

[0023] 在本实施方式中，万向轮121方便调整支撑座12的位置，进而使安装架 11上的从动辊22对准输送辊26，且可锁紧万向轮121，防止装置工作时支撑座12移动。

[0024] 进一步的，安装架11上表面安装有防护板13。

[0025] 在本实施方式中，防护板13用以保护在从动辊22上输送的零件和木制品，防止运输图中零件和木制品由从动辊22上滑落。

[0026] 进一步的，安装架11上设置有限位架111，且限位架111放置在从动辊22 上方。

[0027] 在本实施方式中，限位架111用以限制在从动辊22上表面运输的零件和木制品的位置，防止零件和木制品的输送位置发生偏移，使零件和木制品准确到达输送辊26上。

[0028] 进一步的，张紧架14内置滑动槽，张紧辊25放置在滑动槽内，且张紧辊 25上可转动安装有和传动链23相配合的齿轮三251，传动链23套装在齿轮三 251外表面上，张紧辊25上表面连接有弹簧252，弹簧252一端连接滑动槽顶壁，一端连接张紧辊25，张紧辊25下表面通过钢丝绳连接有配重块253。

[0029] 在本实施方式中，张紧辊25可在张紧架14的滑动槽内滑动，配重块253 可给张紧辊25向下的拉力，使张紧辊25通过齿轮三251压紧传动链23，齿轮三251在传动链23转动时随之转动，进而张紧传动链23，防止传动链23打滑，且配重块253减轻时，弹簧252根据自身弹性进行回弹，拉动张紧辊25，使张紧辊25恢复到原来位置。

[0030] 进一步的，安装架下方放置有控制箱4，控制箱4内放置有可编程控制器 401，安装架11上表面两端分别安装有传感器一402和传感器二403，可编程控制器401电性连接减速电机一24、减速电机二28、步进电机29、传感器一 402和传感器二403。

[0031] 在本实施方式中，传感器一402和传感器二403均可以是基恩士集团生产的型号为FT-50AP的激光传感器，可检测是否有物体经过，当有物体经过时均可传输电信号给可编程控制器401，可编程控制器401可以是西门子生产的型号为5DA03-0XE0的可编程控制器，可用以接收传感器一402和传感器二403 发出的电信号，并控制减速电机一24、减速电机二28、步进电机29的电源。

[0032] 本实用新型的工作原理及使用流程：本实用新型安装好过后，将所需清楚毛刺的零件放置在主动辊21的上表面上并经过传感器402，传感器402传输电信号给可编程控制器401，可编程控制器401启动减速电机一24，减速电机一 24通过皮带传输动力给主动辊21，主动辊21通过齿轮一211带动传动链23 转动，传动链23通过齿轮二221带动多个从动辊22转动，进而输送零件，当零件经过传感器二403时，传感器二403传输信号给可编程控制器401，可编程控制器401启动减速电机二28和步进电机29，减速电机二28通过皮带带动输送

辊26转动，步进电机29通过皮带传输动力给齿轮轴291，齿轮轴291带动齿轮四271转动，齿轮似271通过连接架272使夹持辊27向下摆动，进而使夹持辊27放置在零件上方，夹持辊27限制零件位置，进而输送辊26输送零件进入去毛刺装备内。

[0033] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

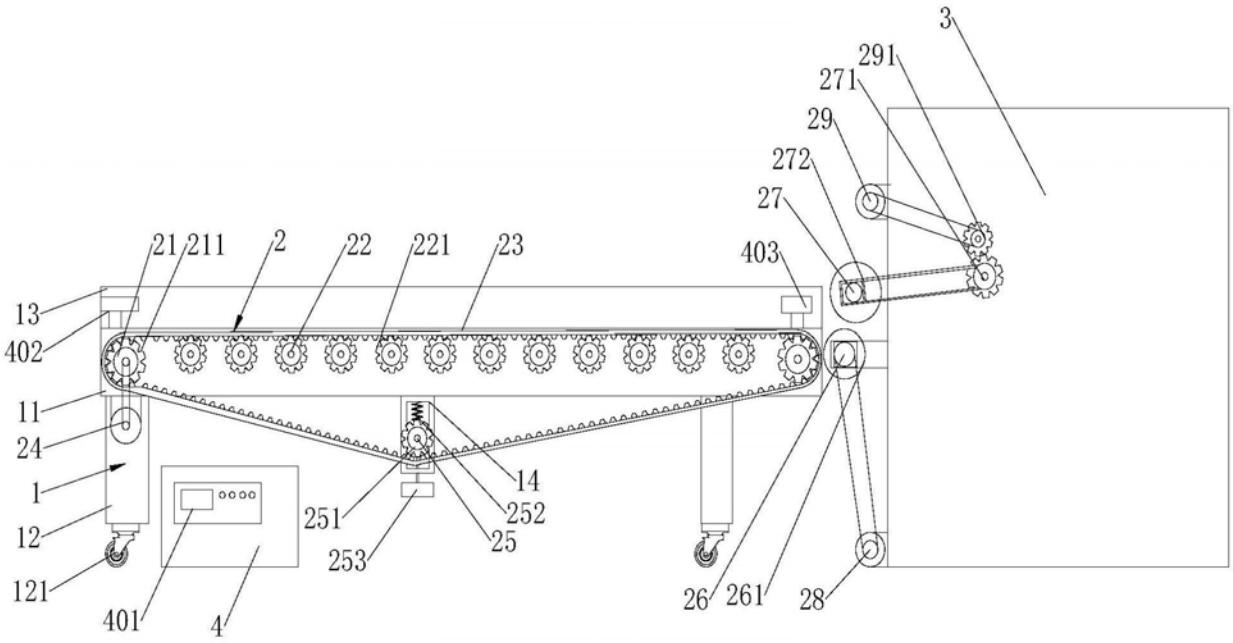

3
291
271
29
272
27
403
21
211
2
22
221
23
13
402
11
24
1
12
121
401
4
251
253
14
252
25
26
261
28

图1

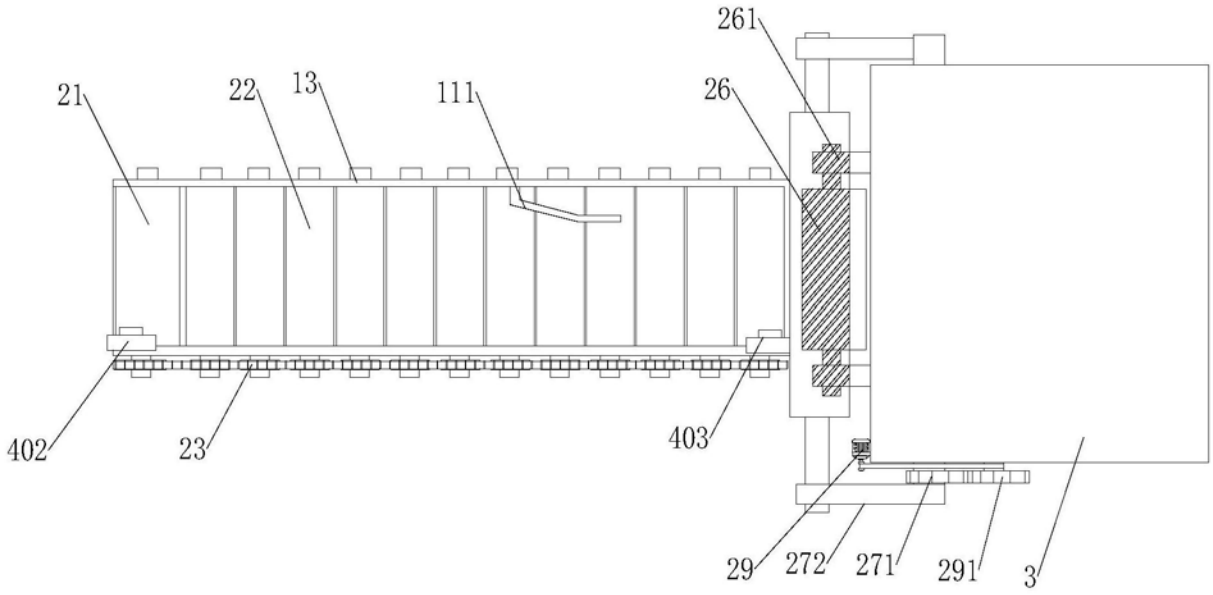

261
21
22
13
111
26
402
23
403
29
272
271
291
3

图2